DOSSIER DOCUMENTAIRE

MEDIATEK DOCUMENTS

Application C# - API REST PHP - MySQL

Réalisé par : **FABRE TOM**
BTS SIO - SLAM 2ème année

SOMMAIRE

1. Présentation du projet
2. Architecture technique
3. Structure de la base de données
4. API REST PHP
5. Application C# WinForms
6. Déploiement
7. Fonctionnalités développées

1. PRÉSENTATION DU PROJET

MediaTek86 est une plateforme dédiée à la gestion des médiathèques de la Vienne. L'application MediatekDocuments est une application de bureau développée en C# permettant aux employés des médiathèques de gérer le catalogue de documents (livres, DVD, revues), les commandes et les exemplaires.

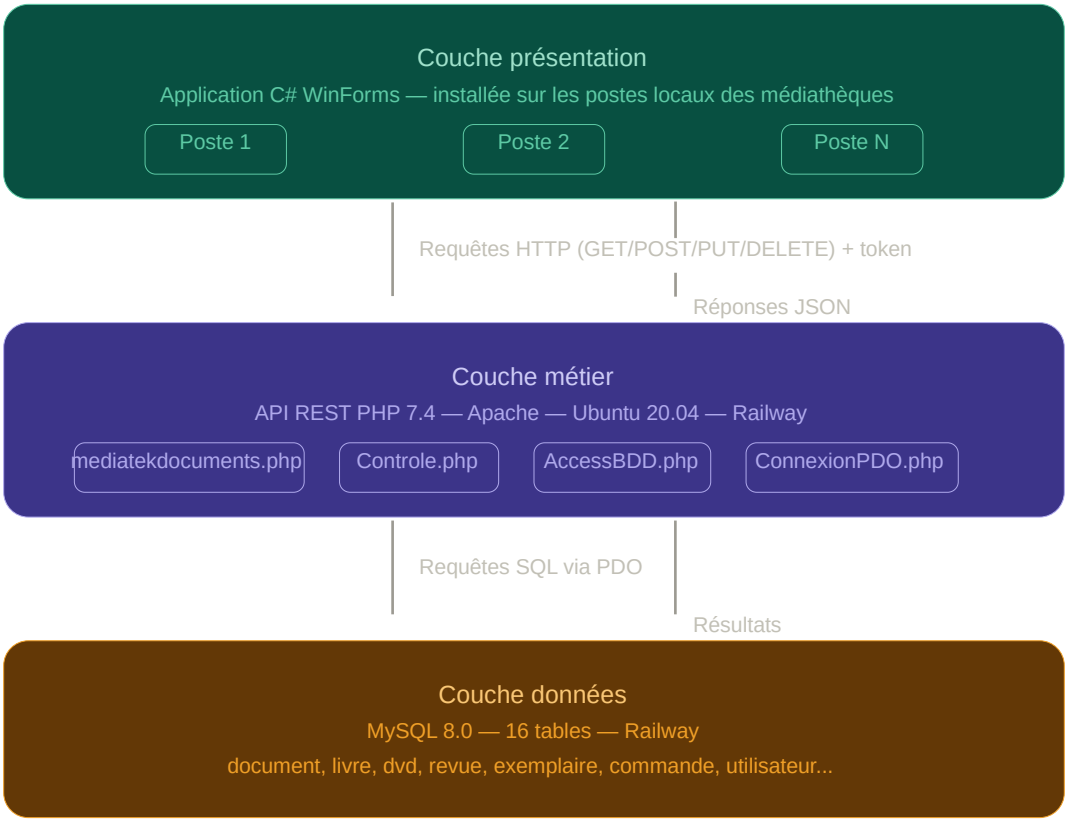
Projet	MediatekDocuments
Client	MediaTek86 / InfoTechServices 86
Langages	C# (.NET Framework 4.7.2), PHP 7.4
Base de données	MySQL 8.0
Hébergement	Railway (Docker + Apache + PHP 7.4)
IDE	Visual Studio 2019, NetBeans
Versionning	GitHub

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE

L'application repose sur une architecture 3-tiers :

Couche	Technologie	Rôle
Présentation	C# WinForms	Interface utilisateur installée en local
Métier	API REST PHP	Traitement des requêtes, hébergée sur Railway
Données	MySQL 8.0	Base de données hébergée sur Railway

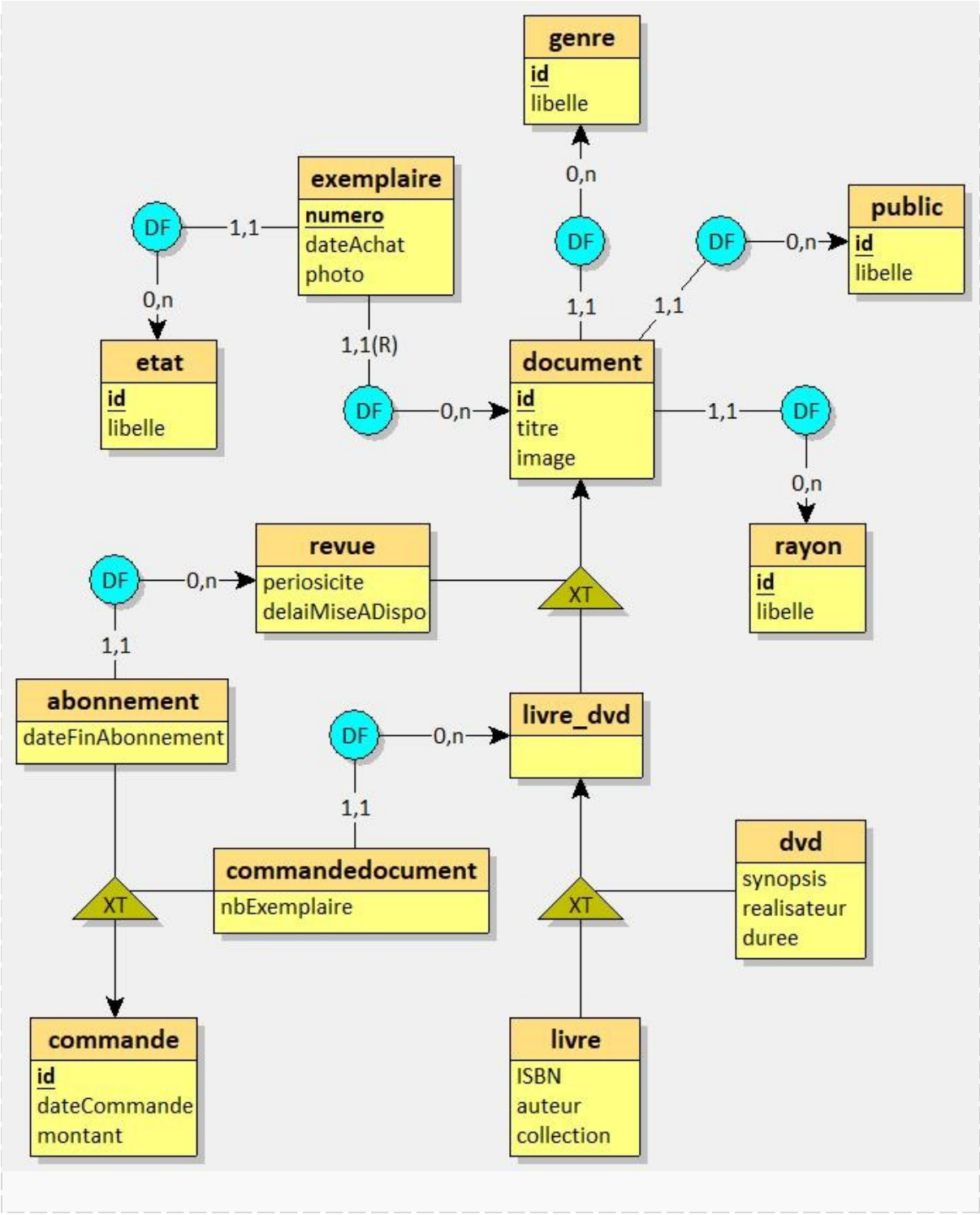
L'application C# communique avec l'API REST via des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). L'API traite les requêtes et interagit avec la base de données MySQL via PDO.



3. STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES

La base de données MySQL comporte 16 tables organisées autour du concept de document :

Table	Description
`document`	Table centrale regroupant tous les documents (id, titre, image, idRayon, idPublic, idGenre)
`livre`	Informations spécifiques aux livres (ISBN, auteur, collection)
`dvd`	Informations spécifiques aux DVD (synopsis, réalisateur, durée)
`revue`	Informations spécifiques aux revues (périodicité, délai mise à dispo)
`livres_dvd`	Table de liaison pour livres et DVD
`exemplaire`	Exemplaires physiques des documents (numéro, date achat, état)
`etat`	États possibles d'un exemplaire (neuf, usagé, détérioré, inutilisable)
`commande`	Commandes passées (date, montant)
`commandedocument`	Commandes de livres/DVD (nb exemplaires, suivi)
`abonnement`	Abonnements aux revues (date fin abonnement)
`suivi`	Étapes de suivi d'une commande (en cours, livrée, réglée, relancée)
`genre`	Genres des documents
`rayon`	Rayons de la médiathèque
`public`	Types de public cible
`service`	Services de la médiathèque
`utilisateur`	Comptes utilisateurs avec login/password/service


genre
id
libelle
0,n
exemplaire
numero
dateAchat
photo
DF
1,1
0,n
etat
id
libelle
1,1(R)
DF
0,n
DF
1,1
DF
0,n
public
id
libelle
1,1
document
id
titre
image
1,1
DF
0,n
rayon
id
libelle
DF
0,n
revue
periosicite
delaiMiseADispo
XT
1,1
abonnement
dateFinAbonnement
DF
0,n
livre_dvd
1,1
commandedocument
nbExemplaire
XT
XT
dvd
synopsis
realisateur
duree
commande
id
dateCommande
montant
livre
ISBN
auteur
collection

4. API REST PHP

L'API REST est développée en PHP 7.4 et déployée sur Railway. Elle expose des endpoints permettant à l'application C# d'effectuer des opérations CRUD sur la base de données.

4.1 Structure de l'API

Fichier	Rôle
`mediatekdocuments.php`	Point d'entrée - gère l'authentification et le routage
`Controle.php`	Contrôleur - traite les requêtes GET/POST/PUT/DELETE
`AccessBDD.php`	Accès aux données - construit les requêtes SQL
`ConnexionPDO.php`	Connexion PDO à la base de données MySQL
`.htaccess`	Réécriture d'URL et configuration Apache

4.2 Endpoints principaux

Méthode	URL	Action
GET	`/livre`	Récupère tous les livres
GET	`/livre/{id}`	Récupère un livre par son id
POST	`/livre`	Crée un nouveau livre
PUT	`/livre/{id}`	Modifie un livre existant
DELETE	`/livre`	Supprime un livre
GET	`/dvd`	Récupère tous les DVD
GET	`/revue`	Récupère toutes les revues
GET	`/exemplairesdocument/{id}`	Récupère les exemplaires d'un document
GET	`/commandedocument/{id}`	Récupère les commandes d'un document
GET	`/abonnementsecheance`	Abonnements expirant dans 30 jours
GET	`/utilisateur/{login}`	Récupère un utilisateur par login

4.3 Authentification

L'API utilise un système d'authentification par token passé en paramètre GET. Toutes les requêtes doivent inclure le paramètre ?token=adminpwd. Ce système a été mis en place suite aux limitations du reverse proxy Railway qui ne transmet pas les en-têtes Basic Auth.

5. APPLICATION C# WINFORMS

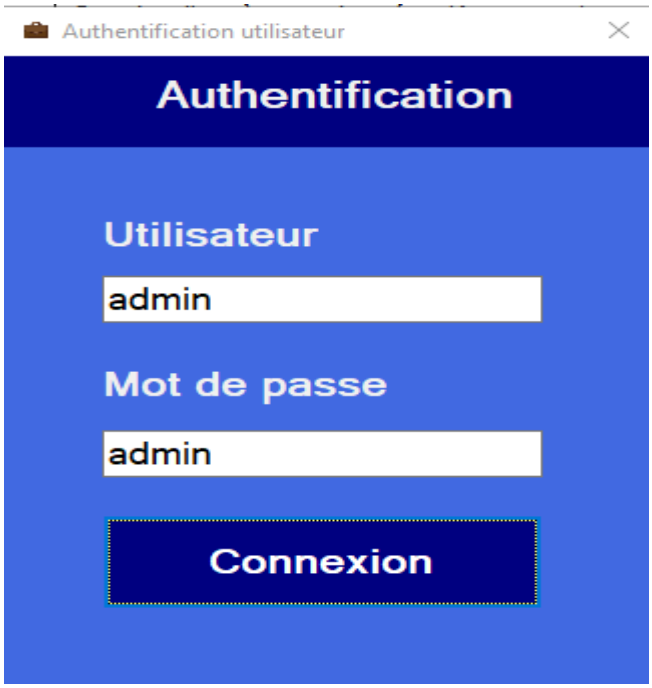
L'application de bureau est développée en C# avec .NET Framework 4.7.2. Elle respecte une architecture MVC avec séparation des couches vue, contrôleur et accès aux données.

5.1 Structure du projet

Dossier	Contenu
`view/`	Formulaires WinForms (FrmMediatek, FrmAuthentification, FrmAlerteFinAbonnement)
`controller/`	Contrôleurs (FrmMediatekController, FrmAuthentificationController)
`dal/`	Couche d'accès aux données (Access.cs)
`manager/`	Gestion des appels API REST (ApiRest.cs)
`model/`	Classes métier (Livre, Dvd, Revue, Commande, Exemplaire, Utilisateur...)

5.2 Captures d'écran de l'application

Écran d'authentification



Onglet Livres

Gestion des documents de la médiathèque

Livres | DVD | Revues | Parutions des revues | Commandes de livres | Commandes de dvd | Commandes de revues

Recherches

Saisir le titre ou la partie d'un titre :

Ou sélectionner le genre :

Saisir un numéro de document : Rechercher

Ou sélectionner le public :

Ou sélectionner le rayon :

Id	Titre	Auteur	Collection	Genre	Public	Rayon
00007	Dans les coulisses du musée	Kate Atkinson		Roman	Tous publics	Littérature étrangère
00003	Et je danse aussi	Anne-Laure Bondoux		Comédie	Tous publics	Littérature française
00019	Guide Vert - Iles Canaries		Guide Vert	Voyages	Tous publics	Voyages
00020	Guide Vert - Irlande		Guide Vert	Voyages	Tous publics	Voyages
00008	Histoire du juif errant	Jean d'Ormesson		Roman	Adultes	Littérature française
00025	L'archipel du danger	Ayrolles - Masbou	De cape et de crocs	Bande dessinée	Adultes	BD Adultes
00004	L'armée furieuse	Fred Vargas	Commissaire Adamsberg	Policier	Adultes	Policiers français étrangers
00011	L'Ile des oubliés	Victoria Hislop		Roman	Tous publics	Littérature française

Informations détaillées

Numéro de document : 00007 Code ISBN : 6541236987541

Titre : Dans les coulisses du musée

Auteur(e) : Kate Atkinson

Collection :

Genre : Roman Nouveau Genre :

Public : Tous publics Nouveau Public :

Rayon : Littérature étrangère Nouveau Rayon :

Chemin de l'image :

Image :

Vider | Ajouter | Modifier | Supprimer

Liste des exemplaires

Informations exemplaire

Numéro exemplaire :

Date d'achat : 17/03/2023

Etat : Etat

Modifier l'état de l'exemplaire

Supprimer l'exemplaire

Onglet DVD

Gestion des documents de la médiathèque

Livres | DVD | Revues | Parutions des revues | Commandes de livres | Commandes de dvd | Commandes de revues

Recherches

Saisir le titre ou la partie d'un titre :

Ou sélectionner le genre :

Saisir un numéro de document : Rechercher

Ou sélectionner le public :

Ou sélectionner le rayon :

Id	Titre	Duree	Realisateur	Genre	Public	Rayon
20003	Jurassic Park	128	Steven Spielberg	Science Fiction	Tous publics	DVD films
20002	Le seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau	228	Peter Jackson	Fantazy	Tous publics	DVD films
20005	Le seigneur des anneaux : le retour du roi	350	Peter Jackson	Fantazy	Tous publics	DVD films
20004	Matrix	136	Les Wachowski	Science Fiction	Tous publics	DVD films
20001	Star Wars 5 L'empire contre attaque	124	George Lucas	Science Fiction	Tous publics	DVD films

Informations détaillées

Numéro de document : 20003 Durée : 128

Titre : Jurassic Park

Réalisateur(trice) : Steven Spielberg

Synopsis : Un milliardaire et des généticiens créent des dinosaures à partir de clonage.

Genre : Science Fiction Nouveau Genre :

Public : Tous publics Nouveau Public :

Rayon : DVD films Nouveau Rayon :

Chemin de l'image :

Image :

Vider | Ajouter | Modifier | Supprimer

Liste des exemplaires

Informations exemplaire

Numéro exemplaire :

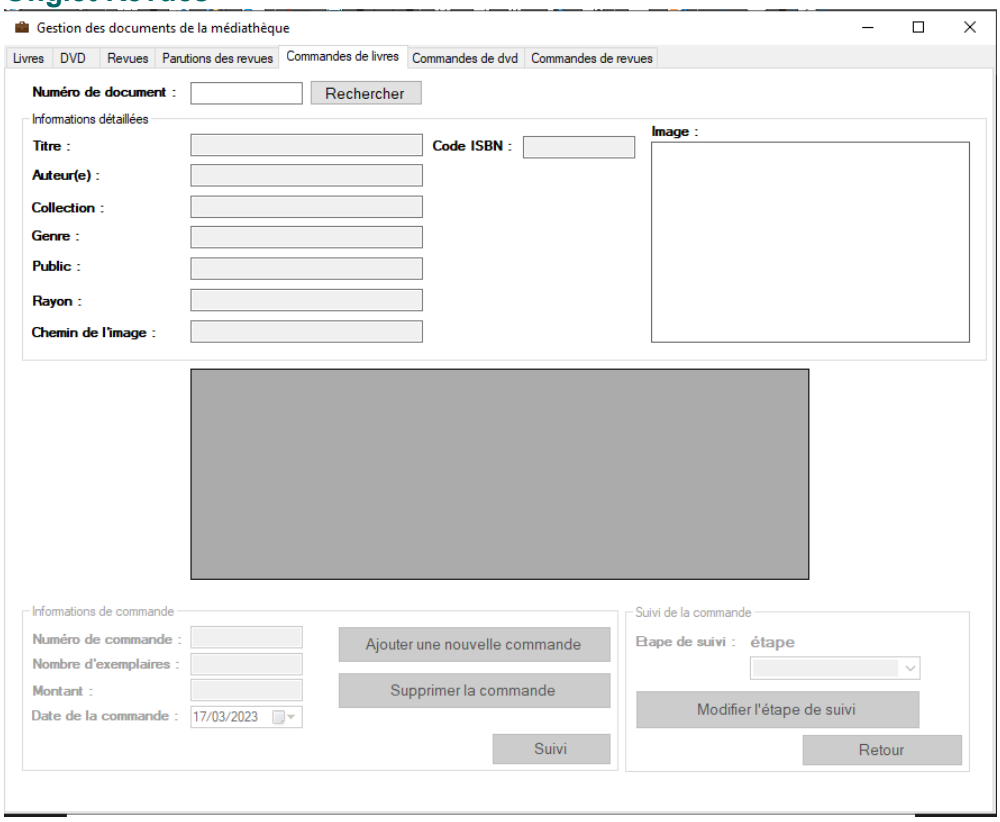
Date d'achat : 17/03/2023

Etat : Etat

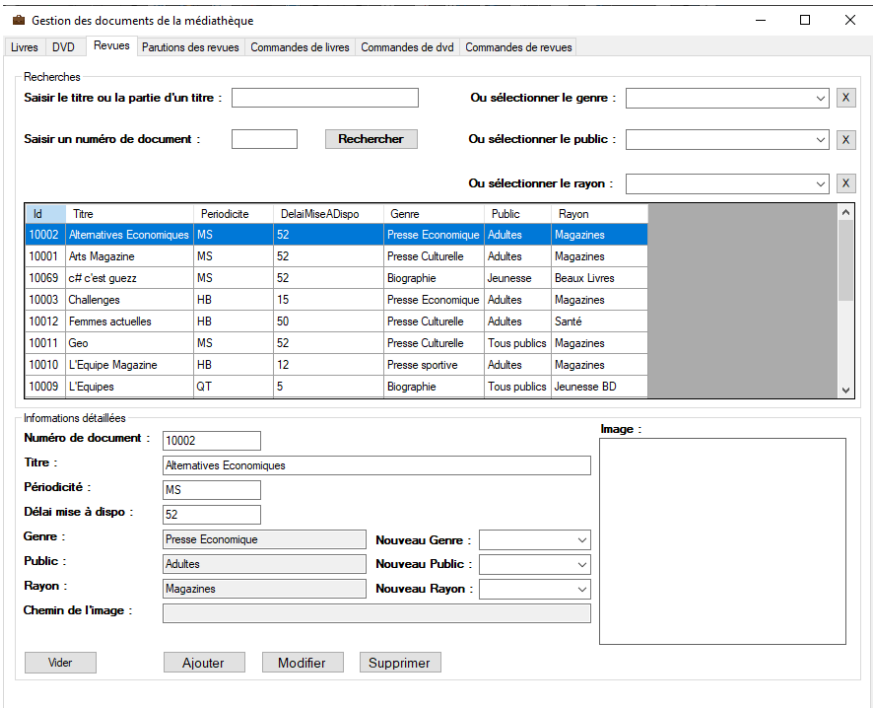
Modifier l'état de l'exemplaire

Supprimer l'exemplaire

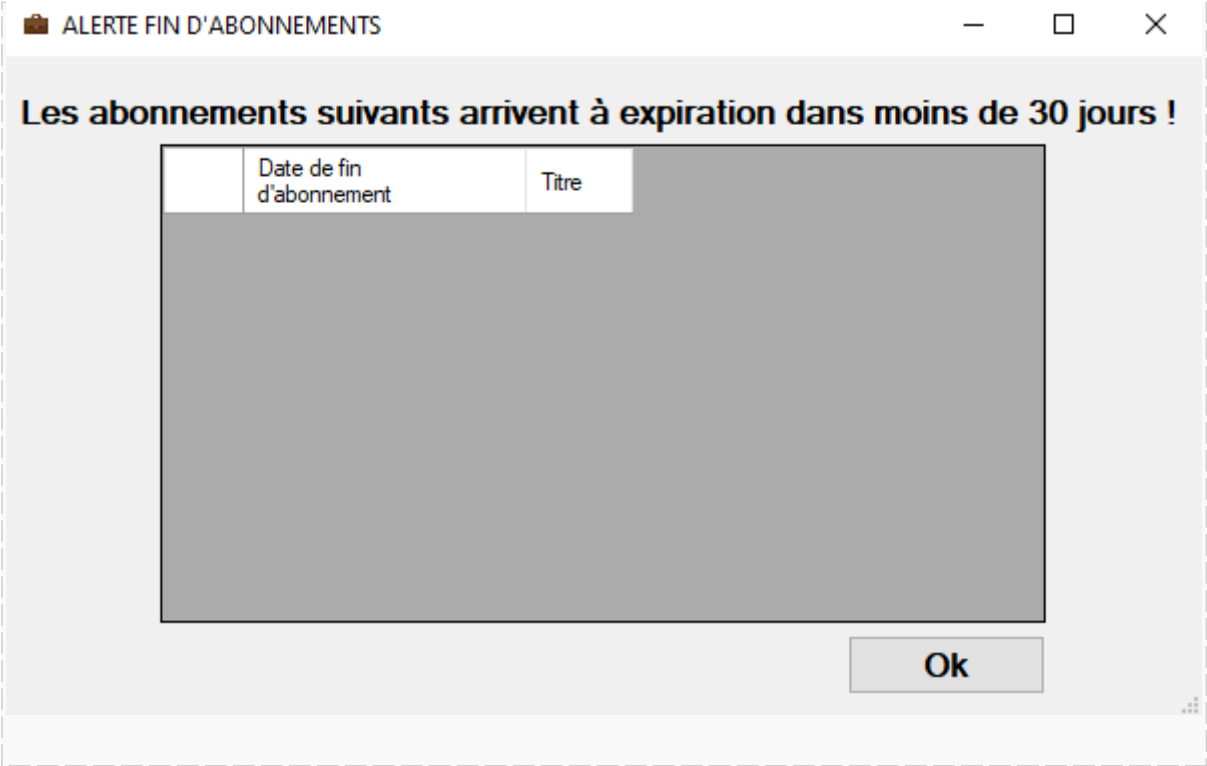
Onglet Revues



Onglet Commandes de livres



Alerte fin d'abonnement



6. DÉPLOIEMENT

6.1 Infrastructure Railway

Le projet est déployé sur Railway, une plateforme cloud permettant d'héberger des applications conteneurisées. Deux services sont déployés :

- Service PHP/Apache : conteneur Docker Ubuntu 20.04 avec Apache et PHP 7.4 hébergeant l'API REST.
- Service MySQL : base de données MySQL 8.0 avec toutes les tables et données du projet.

6.2 Dockerfile

Le Dockerfile utilisé pour construire l'image de l'API :

```
FROM ubuntu:20.04
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
RUN apt-get update && apt-get install -y apache2 php7.4 php7.4-mysql libapache2-mod-php7.4
RUN a2enmod rewrite
COPY . /var/www/html/
CMD ["apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"]
```

6.3 URLs de production

- API REST : https://rest-mediatekdocuments-production.up.railway.app
- Dépôt GitHub API : https://github.com/SlameXxMiku/rest-mediatekdocuments
- Dépôt GitHub application C# : https://github.com/SlameXxMiku/mediatekdocuments

7. FONCTIONNALITÉS DÉVELOPPÉES

7.1 Gestion des documents

- Ajout d'un livre, DVD ou revue avec contrôle des doublons.
- Modification des informations d'un document (titre, genre, public, rayon, image).
- Suppression conditionnelle (uniquement si aucun exemplaire ou commande associé).
- Recherche par titre, numéro, genre, public ou rayon.

7.2 Gestion des commandes

- Commandes de livres et DVD avec suivi des étapes (en cours → livrée → réglée).
- Génération automatique des exemplaires lors du passage à l'état « livrée » (trigger SQL).
- Abonnements aux revues avec gestion de la date de fin d'abonnement.
- Alerte automatique au démarrage pour les abonnements expirant dans moins de 30 jours.

7.3 Gestion des exemplaires

- Suivi de l'état physique de chaque exemplaire (neuf, usagé, détérioré, inutilisable).
- Modification de l'état d'un exemplaire via une ComboBox.
- Suppression d'un exemplaire.

7.4 Authentification et habilitations

- Écran de connexion avec login/mot de passe.
- Gestion des droits selon le service : administratif, prêts, culture, administrateur.
- Désactivation automatique des fonctionnalités non accessibles selon le profil.

7.5 Sécurité et qualité

- Authentification de l'API par token.
- Protection contre l'exposition des fichiers serveur.
- Analyse qualité via SonarQube/SonarLint.
- Logs Serilog avec rotation quotidienne.